

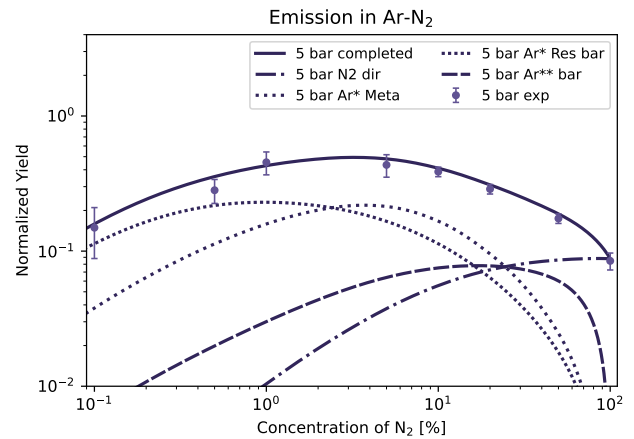
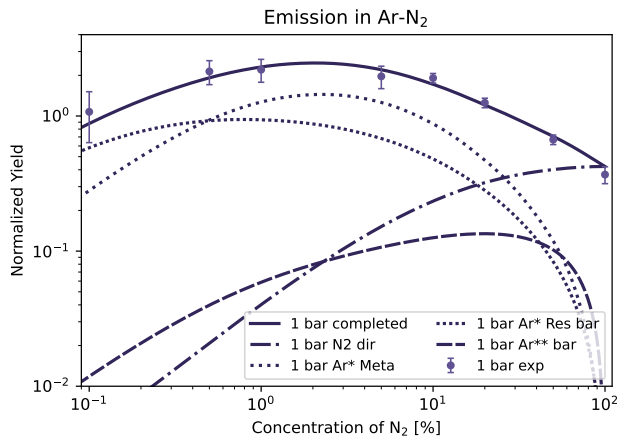
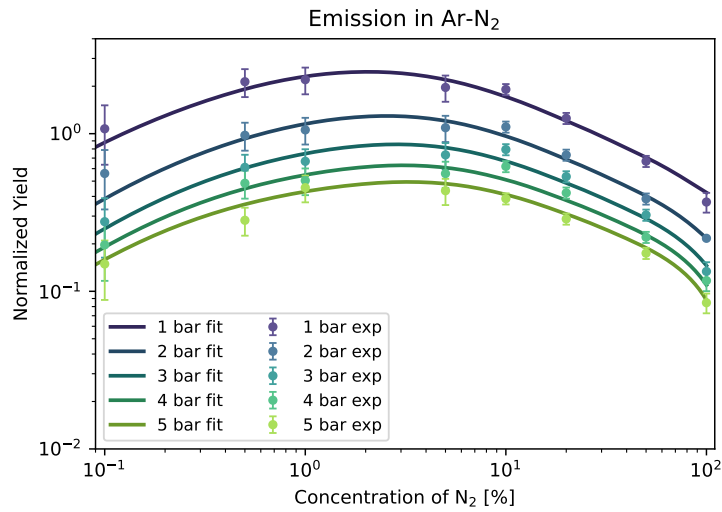
Modelos cinéticos del argon-nitrógeno

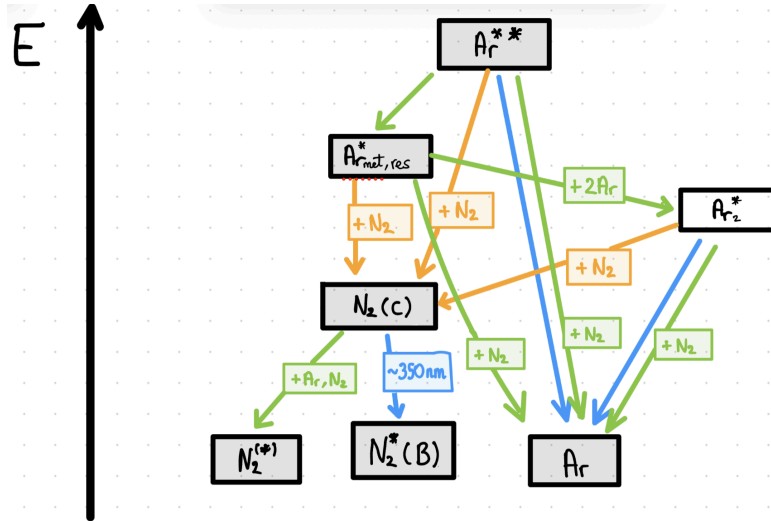
En este modelo hacemos una combinación de parámetros conocidos de la literatura y algunos libres. Los libres en general serán probabilidades, que estarán relacionadas con, por ejemplo, las fracciones de estados involucrados

$$Y_{N_2} = N_{\text{norm}} \cdot P_{N_2^*} \cdot \{N_{N_2(C)} \cdot P_{N_2} + N_{Ar^* \text{ meta}} \cdot P_{Ar^* \text{ Meta}} + N_{Ar^* \text{ res}} \cdot P_{Ar^* \text{ res}} + N_{Ar^{**}} \cdot P_{Ar^* \text{ Meta}}\}. \quad (0.1)$$

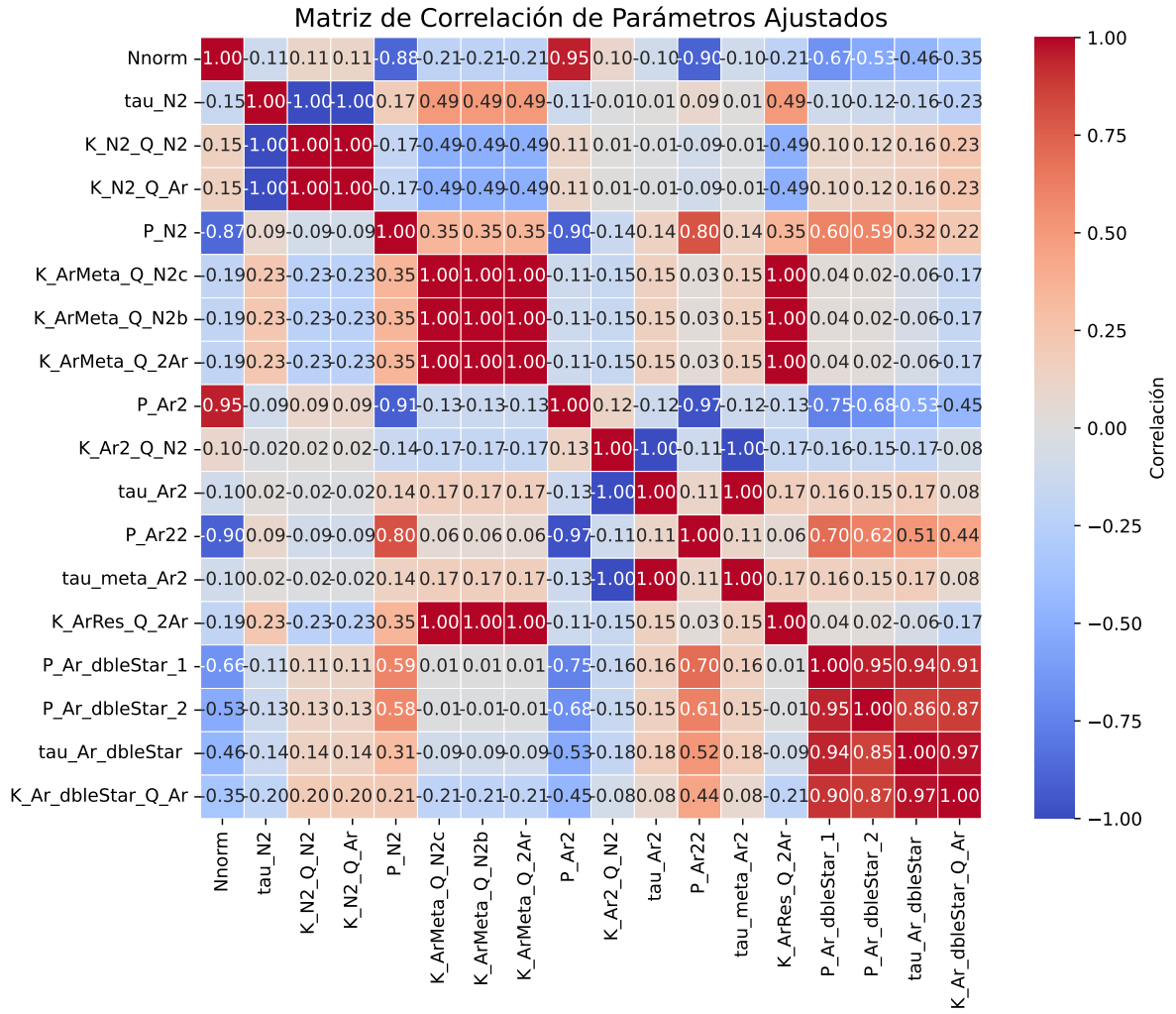
Y cada una de estas probabilidades:

$$\begin{aligned} P_{N_2^*} &= \left\{ \frac{1/\tau_{N_2}}{1/\tau_{N_2} + n \cdot f \cdot K_{N_2 Q(N_2)} + n \cdot (1-f) \cdot K_{N_2 Q(Ar)}} \right\} \\ P_{Ar^* \text{ Meta}} &= \left\{ \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar^* Q(N_2(C))}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^* Q(N_2)} + n^2 \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^* \text{ meta } Q(2Ar)}} \right. \\ &\quad \left. + \frac{n^2 \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^* \text{ meta } Q(2Ar)}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^* Q(N_2)} + n^2 \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^* \text{ meta } Q(Ar)}} \cdot \left[P_{Ar_2^*(^1\Sigma)} \cdot \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar_2^*(^1\Sigma) Q(N_2)}}{n \cdot f \cdot K_{Ar_2^*(^1\Sigma) Q(N_2)} + 1/\tau_{Ar_2^*}} \right] \right\} \\ P_{Ar^* \text{ Res}} &= \left\{ \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar^* Q(N_2(C))}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^* Q(N_2)} + n^2 \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^* \text{ res } Q(2Ar)}} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{n^2 \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^* \text{ res } Q(2Ar)}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^* Q(N_2)} + n^2 \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^* \text{ res } Q(Ar)}} \cdot \left[P_{Ar_2^*(^3\Sigma)} \cdot \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar_2^*(^3\Sigma) Q(N_2)}}{n \cdot f \cdot K_{Ar_2^*(^3\Sigma) Q(N_2)} + 1/\tau_{Ar_2^*}} \right] \right\} \\ P_{Ar^{**}} &= \left\{ P_{Ar^{**}(N_2)} \cdot \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar^{**} Q(N_2)}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^{**} Q(N_2)} + n \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^{**} Q(Ar)} + 1/\tau_{Ar^{**}}} \right. \\ &\quad \left. + P_{Ar^{**}(Ar)} \cdot \frac{n \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^{**} Q(Ar)}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^{**} Q(N_2)} + n \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^{**} Q(Ar)} + 1/\tau_{Ar^{**}}} \cdot (0.9 \cdot P_{Ar^* \text{ Meta}} + 0.1 \cdot P_{Ar^* \text{ Res}}) \right\} \end{aligned} \quad (0.2)$$





Parameter	Libre	Otro	(Friedl & Fantz, 2012)	(Puech et al., 1977)
N_{norm}				
$\tau_{N_2(C)}$			$\frac{1}{2.6 \cdot 10^7 \text{s}^{-1}}$	$\frac{1}{(1.21+0.86) \cdot 10^7 \text{s}^{-1}}$
$K_{N_2 Q(N_2)}$			$7.1 \cdot 10^{-18} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	
$K_{N_2 Q(\text{Ar})}$				$5.6 \cdot 10^{-13} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
$K_{\text{Ar}^* Q(N_2(C))}$			$3.2 \cdot 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	$1.2 \cdot 10^{-11} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ $3 \cdot 10^{-11} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$
$K_{\text{Ar}^* Q(N_2(B))}$			$7.1 \cdot 10^{-18} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$	
$K_{(\text{Ar}_{\text{meta}} Q(2\text{Ar}^*))}$		0.00793 ns ⁻¹ Manuel C.		
$K_{(\text{Ar}_{\text{res}} Q(2\text{Ar}^*))}$		0.000924 ns ⁻¹ Manuel C.		
$K_{(\text{Ar}_2^* Q(N_2))}$		$0.33 \cdot 10^{-11} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ Oka		
$P_{\text{Ar}_2^*(^1\Sigma)}$				
$\tau_{\text{Ar}_2^*(^1\Sigma)}$		3.2 ns Diego G.		
$P_{\text{Ar}_2^*(^3\Sigma)}$				
$\tau_{\text{Ar}_2^*(^3\Sigma)}$		4.2 ns Diego G.		
$P_{\text{Ar}^{**}(N_2)}$				
$P_{\text{Ar}^{**}(\text{Ar})}$				
$K_{\text{Ar}^{**} Q(N_2)}$				
$K_{\text{Ar}^{**} Q(\text{Ar})}$				
$\tau_{\text{Ar}^{**}}$				

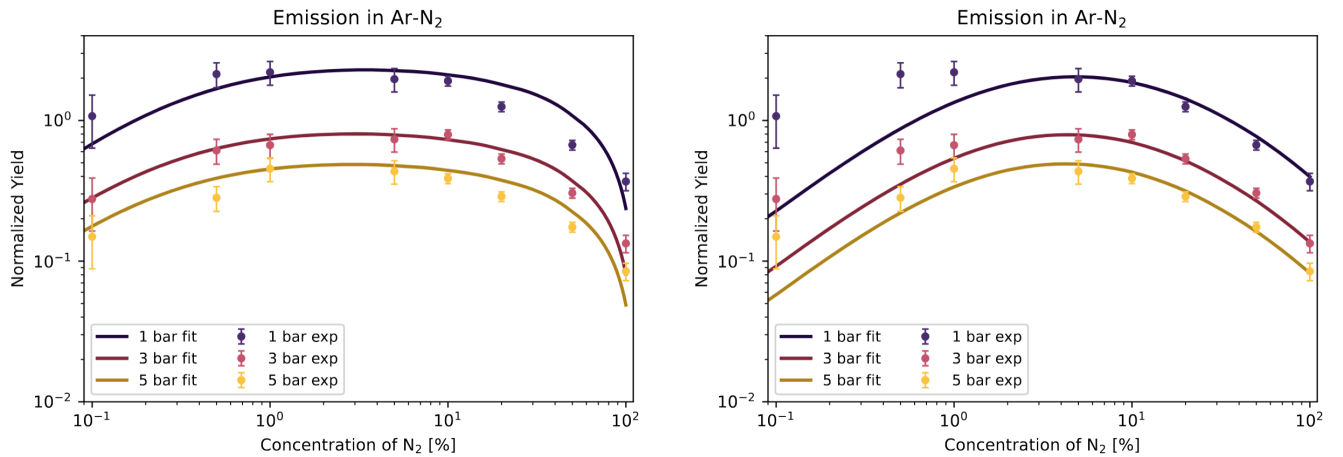


Otros modelos

Modelo 1: caso sencillo. 6 parámetros libres.

$$Y_{N_2} = N_{N_{norm}} \cdot \left[N_{N_2(C)} + N_{Ar^*} \cdot P_{Ar^*} \cdot \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar^*Q(N_2)}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^*Q(N_2)} + n \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^*Q(Ar)} + 1/\tau} \right] \cdot \left[\frac{1/\tau}{1/\tau + n \cdot f \cdot K_{N_2Q(N_2)} + n \cdot (1-f) \cdot K_{N_2Q(Ar)}} \right] \quad (0.3)$$

Dos casos diferenciados: parámetros elegidos «a mano» (izquierda) y «libres» (derecha)

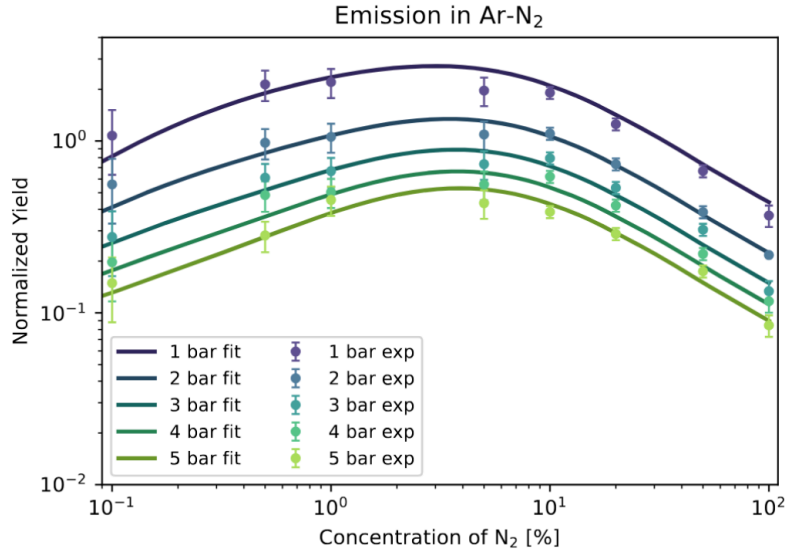


Modelo 1.1: caso sencillo. 7 parámetros libres.

$$Y_{N_2} = N_{N_{norm}} \cdot \left[N_{N_2(C)} + N_{Ar^*} \cdot P_{Ar^*} \cdot \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar^*Q(N_2)}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^*Q(N_2)} + n \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^*Q(Ar)} + n^2 \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^*Q(2Ar)} + 1/\tau} \right] \cdot \left[\frac{1/\tau}{1/\tau + n \cdot f \cdot K_{N_2Q(N_2)} + n \cdot (1-f) \cdot K_{N_2Q(Ar)}} \right]^{(0.4)}$$

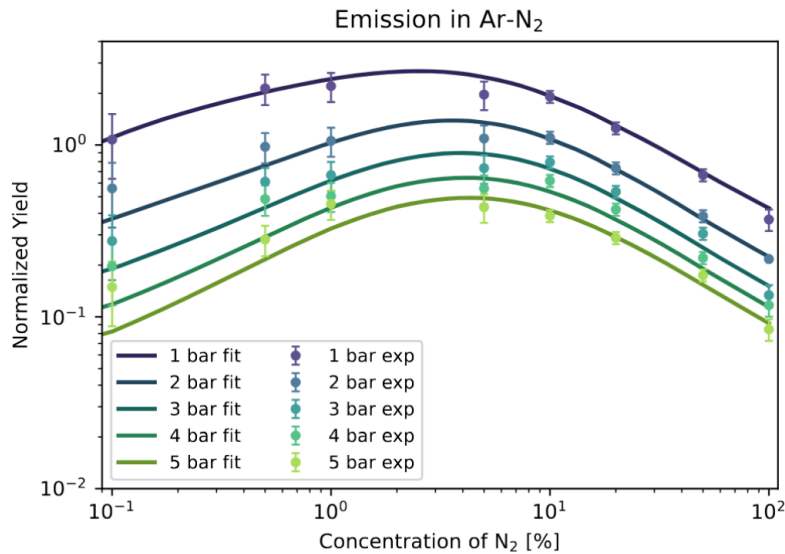
Modelo 2: estado Ar 1s5 metaestable hace la transferencia. El resto de estados excitados tienen que bajar hasta este para transferir. 7 Parámetros libres (había algunos más, como $K_{Ar^{**}Q(Ar)}$ pero se hacen cero).

$$Y_{N_2} = N_{N_{norm}} \cdot \left\{ N_{N_2(C)} + \left[N_{Ar^* \text{ meta}} + N_{Ar^{**}} \cdot \left(\frac{1/\tau}{n \cdot f \cdot K_{Ar^{**}Q(N_2)} + 1/\tau} \right) \right] \cdot \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar^*Q(N_2)}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^*Q(N_2)} + n \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^*Q(Ar)}} \right\} \cdot \left\{ \frac{1/\tau_{N_2}}{1/\tau_{N_2} + n \cdot f \cdot K_{N_2Q(N_2)} + n \cdot (1-f) \cdot K_{N_2Q(Ar)}} \right\}^{(0.5)}$$



Modelo 2.1: estado Ar 1s5 metaestable hace la transferencia a un doble Argon, es decir, la colisión es a tres cuerpos. El resto de estados excitados tienen que bajar hasta este para transferir. 7 Parámetros libres (había algunos más, como $K_{Ar^{**}Q(Ar)}$ pero se hacen cero).

$$Y_{N_2} = N_{N_{norm}} \cdot \left\{ N_{N_2(C)} + \left[N_{Ar^* \text{ meta}} + N_{Ar^{**}} \cdot \left(\frac{1/\tau}{n \cdot f \cdot K_{Ar^{**}Q(N_2)} + 1/\tau} \right) \right] \cdot \frac{n \cdot f \cdot K_{Ar^*Q(N_2)}}{n \cdot f \cdot K_{Ar^*Q(N_2)} + n^2 \cdot (1-f) \cdot K_{Ar^*Q(Ar)}} \right\} \cdot \left\{ \frac{1/\tau_{N_2}}{1/\tau_{N_2} + n \cdot f \cdot K_{N_2Q(N_2)} + n \cdot (1-f) \cdot K_{N_2Q(Ar)}} \right\}^{(0.6)}$$



Bibliografía

Friedl, R., & Fantz, U. (2012). Spectral intensity of the N2 emission in argon low-pressure arc discharges for lighting purposes. *New Journal of Physics*, 14(4), 43016. <https://doi.org/10.1088/1367-2630/14/4/043016>

Puech, V., Collier, F., & Cottin, P. (1977). Energy transfer between electronically excited argon and nitrogen: A kinetic model for the 3371 and the 3577 Å laser emissions. *The Journal of Chemical Physics*, 67(6), 2887-2891. <https://doi.org/10.1063/1.435157>